

BÀI 20: CÂU LỆNH LẶP FOR

SAU BÀI NÀY EM SẼ

- Biết được ý nghĩa của vùng giá trị tạo bởi lệnh `range()`.
- Biết được chức năng của lệnh lặp `for` và cách dùng trong Python.

KHỞI ĐỘNG

Trong thực tế, em thường gặp những công việc cần lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ, để kể tên 30 bạn trong lớp, em cần lần lượt đọc tên từng bạn. Để đếm các số chia hết cho 3 trong khoảng từ 1 đến 50, em phải kiểm tra lần lượt từng số. Ngôn ngữ lập trình cung cấp **cấu trúc lặp** để viết ngắn gọn các công việc lặp lại đó.

1. LỆNH LẶP FOR

Hoạt động 1: Làm quen với lệnh lặp `for`

Thực hiện đoạn chương trình sau để tính tổng $0+1+\dots+9$.

```
Python
>>> S = 0
>>> for k in range(10):
...     S = S + k
...
>>> print(S)
45
```

Trong đoạn chương trình trên, lệnh `range(10)` tạo ra một vùng giá trị gồm 10 số, từ 0 đến 9. Lệnh `for` sẽ thực hiện 10 lần lặp, mỗi lần lặp biến `k` sẽ nhận một giá trị tương ứng trong vùng đó (0, 1, 2, ..., 9).

Cú pháp của lệnh lặp `for` với số lần lặp biết trước như sau:

```
Python
for <i> in range(n):
    <khối lệnh>
```

Khi thực hiện, ở mỗi vòng lặp, biến `i` sẽ được gán lần lượt các giá trị trong vùng giá trị của lệnh `range()`, và `<khối lệnh>` sẽ được thực hiện.

Ví dụ 1: Tính tổng các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn n (với $n=10$).

```
Python
n = 10
S = 0
for k in range(n):
    if k % 2 == 0: # Điều kiện k là số chẵn
        S = S + k
print(S)
```

Ví dụ 2: Đếm các số nguyên nhỏ hơn n ($n=20$) và là bội của 3.

```
Python
n = 20
C = 0
for k in range(n):
    if k % 3 == 0: # Điều kiện k là bội của 3
        C = C + 1
print(C)
```

GHÌ NHỚ

for là lệnh lặp với số lần biết trước. Số lần lặp thường được xác định bởi vùng giá trị của lệnh range().

CÂU HỎI

Với giá trị n cho trước, so sánh giá trị S trong đoạn chương trình sau với tổng $1+2+\dots+n$.

Python

```
S = 0
for k in range(1, n + 1):
    S = S + k
```

2. LỆNH RANGE

Hoạt động 2: Tìm hiểu vùng giá trị xác định bởi lệnh range()

Lệnh range() có các dạng sau:

1. **range(stop)**: Trả lại vùng giá trị gồm các số nguyên từ 0 đến $\text{stop} - 1$.
 - Ví dụ, `range(10)` cho vùng giá trị gồm các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
2. **range(start, stop)**: Trả lại vùng giá trị gồm các số nguyên liên tiếp từ start đến $\text{stop} - 1$.
 - Ví dụ, `range(1, n + 1)` cho vùng gồm các số 1, 2, ..., n .
 - `range(3, 10)` cho vùng giá trị 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

GHI NHỚ

Lệnh tạo vùng giá trị có cú pháp `range(start, stop)` trả lại vùng giá trị gồm các số nguyên liên tiếp từ start đến $\text{stop} - 1$.

CÂU HỎI

Hãy biểu diễn các dãy sau đây bằng lệnh range():

a) 1, 2, 3, ..., 50.

b) 5, 6, 7, 8, 9, 10.

c) 0, 1.

THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1: Nhập số tự nhiên n từ bàn phím và in ra màn hình dãy các ước số của n theo chiều ngang.

Hướng dẫn: Các ước số của n là các số k thỏa mãn $n \% k == 0$.

Python

```
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
for k in range(1, n + 1):
```

```
if n % k == 0:
```

```
    print(k, end=" ") # Tham số end=" " để in trên cùng một hàng
```

Nhiệm vụ 2: Nhập số tự nhiên n và đếm số các ước số thực sự của n (ước số nhỏ hơn n).

Hướng dẫn:

Python

```
n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))
```

```
count = 0
```

```
for k in range(1, n):
```

```
    if n % k == 0:
```

```
        count = count + 1
```

```
print(count)
```

LUYỆN TẬP

1. Đoạn chương trình sau in ra kết quả gì?

Python

```
n = int(input("Nhập số tự nhiên n:"))
```

```
S = 0
```

```
for k in range(n + 1):
```

```
    S = S + k
```

```
print(S * S)
```

2. Viết đoạn chương trình tính tích $1*2*3*...*n$ với n được nhập vào từ bàn phím.

VẬN DỤNG

1. Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả
 $S=1+1/2+...+1/n$.
2. Viết chương trình nhập từ bàn phím số tự nhiên n và in ra kết quả tổng sau:
 $S=1^3+2^3+...+n^3$.